Preparação das lâminas

1. Saturação (tecido)

O que é. No espaço de cor HSV, o canal S mede o quão "puro" (colorido) é o pixel, independente do brilho. Vai de 0 (cinza puro) a 255 (cor totalmente saturada). Branco, cinza, vidro da lâmina → S baixo (~0–20). Tecido corado com H&E (rosa, roxo, eosinofílico) → S alto (~60–200).

O que o slider controla. Limiar S > threshold → pixel **contado como tecido**. É a primeira metade da máscara "tecido".

Valor	Efeito
Baixo (~10–20)	Muito sensível, captura tecido pálido, mas **também** captura bolhas, sujeira amarelada, arranhões, variações da lâmina.
Alto (~60–80)	Só tecido forte, pode **perder** cortes corados fracamente (IHC com DAB claro, hematoxilina diluída).

Como calibrar. Abra uma lâmina de referência, olhe as regiões de tecido e as regiões de fundo. Se o app está pegando muito "ruído colorido", **suba**. Se está perdendo tecido pálido, **desça**. Para histologia H&E padrão, **25 é um bom padrão**.

2. Valor máx. (escuro)

O que é. O canal V do HSV é brilho (0 = preto, 255 = branco). O nome do slider é um pouco confuso: ele representa o limiar de "escuro". A regra é V < val_threshold → pixel contado como tecido.

Motivo de existir: nem todo objeto de interesse é **colorido**, vidro sujo, bolhas, fragmentos de parafina, artefatos pretos e o **próprio tecido muito denso** aparecem escuros, mas com S baixo. Essa máscara "pega" esses casos.

Valor	Efeito
Baixo (~180–200)	Só o muito escuro conta (fragmentos, artefatos), tecido pálido **não** entra.
Alto (~230–245)	Qualquer sombra ou gradiente de iluminação conta, gera **falsos positivos enormes** com fundo não-uniforme.

Como calibrar. Se o fundo for bem branco e uniforme (scanner bem iluminado), **230** funciona. Se aparecer muita área "detectada" fora do tecido, **desça para 200–215**. Se o fundo estiver acinzentado (iluminação irregular), conserte a iluminação do scanner antes de mexer aqui, esse slider **não é** o lugar para compensar má iluminação.

⚠ **Cuidado:** esse é o parâmetro mais perigoso em lâminas reais. Se o fundo tiver vinheta (mais escuro nas bordas), o V < 230 vai "detectar" as bordas como tecido. Se isso acontecer, prefira **desligar** esse canal (val_threshold = 0) e confiar só em saturação + Canny.

3. Canny low

O que é. O detector de bordas **Canny** trabalha com **histerese**, duas faixas de gradiente:

- Gradiente **≥ high** → **borda forte** (sempre mantida);
- Gradiente entre **low e high** → **borda fraca** (mantida **só se** estiver conectada a uma borda forte);
- Gradiente **< low** → descartado.

O low é, portanto, **o piso de sensibilidade**: abaixo dele nada existe. Ele define quanto "sinal fraco" o algoritmo aceita acompanhar.

Valor	Efeito
Baixo (~20–30)	Aceita bordas muito fracas, bom para contornos sutis (membranas, cortes finos), **mas** captura textura do vidro, ruído do sensor, granulação do tecido.
Alto (~80–120)	Só bordas bem conectadas, perde estruturas finas, mas reduz drasticamente o ruído.

Regra prática. low ≈ 0.4 a 0.5 × high. Se você mexe no high, ajuste o low proporcionalmente.

4. Canny high

O que é. O **teto** da histerese: só o que tiver gradiente acima desse valor vira "semente" de borda. Tudo que não estiver conectado a uma semente é descartado (mesmo que esteja acima do low).

Valor	Efeito
Baixo (~80–100)	Muitas sementes → muitas bordas → detecção **super-recall**, mas com muito lixo (o fechamento morfológico vai **unir** tudo isso em regiões enormes).
Alto (~200–250)	Poucas sementes → só bordas muito nítidas → pode **quebrar** o contorno do tecido em pedaços que o fechamento não consegue reconectar.

Calibração sugerida. Comece com a **razão 1:3** (low=50, high=150). Se aparecer muita borda no fundo, **suba ambos**. Se o contorno do tecido ficar fragmentado, **desça ambos** (mantendo a razão).

Por que Canny entra na conta? A máscara de saturação sozinha perde o **contorno externo** da lamínula e fragmentos claros de tecido. Canny recupera essas bordas. Em lâminas histológicas, **tecido ∪ Canny** é mais estável que qualquer um dos dois isoladamente.

5. Área mínima (px²)

O que é. Depois de findContours, cada contorno tem uma **área** (número de pixels internos). Esse slider descarta contornos com **área < threshold**.

O que ele está combatendo. Poeira, fiapos, bolhas pequenas, artefatos de vidro, fragmentos minúsculos que **não valem** uma varredura de alta resolução. Um scanner que gasta 30 s por tile **não quer** tirar uma foto de um grão de poeira.

Dependência crítica da resolução. A área em px² só significa algo se você sabe o **tamanho real** de um pixel:

Imagem de preview	1 mm² ≈	Área mín. razoável
800 × 500 px (lâmina inteira ~75×25 mm)	~430 px²	2.000
1600 × 900 px	~1.700 px²	8.000
3000 × 1700 px	~5.400 px²	25.000

Se você mudar a câmera ou a resolução do preview, **recalibre** este valor, o min_area atual deixa de fazer sentido.

Regra de bolso. Ajuste até que **bolhas pequenas e sujeira** desapareçam da lista de áreas detectadas, mas o **menor fragmento de tecido clinicamente relevante** ainda apareça. Este é o parâmetro mais "subjetivo" do app, depende do que o patologista vai querer ver.

6. Kernel morfológico

O que é. O fechamento morfológico (cv2.morphologyEx(..., MORPH_CLOSE, kernel)) faz duas operações em sequência:

1. **Dilatação**, engorda as regiões brancas (expande cada pixel "on" pelo raio do kernel);
2. **Erosão**, encolhe de volta.

Resultado líquido: preenche **buracos** e **conecta** fragmentos próximos, sem mudar o tamanho externo das regiões (aproximadamente).

O **kernel** é um elemento estruturante (aqui, uma elipse k × k com k ímpar). Seu diâmetro define **a que distância dois fragmentos ainda se "sentem"** e viram uma região só.

Kernel	Efeito
Pequeno (3–5)	Fechamento conservador, fragmentos só se juntam se estiverem praticamente tocando. Muitos contornos pequenos, mas fiel à geometria real.
Médio (7–11)	Padrão para histologia, junta fragmentos do mesmo corte separados por pequenos espaços de vidro. **Recomendado.**
Grande (15–25)	Muito agressivo, pode **fundir cortes distintos** numa única bbox gigante. Em lâminas com múltiplos fragmentos, isso força o scanner a tirar um tile enorme e inútil.

Por que sempre ímpar? Porque a elipse é centrada num pixel; k par gera kernel assimétrico. O código já força isso (if k % 2 == 0: k += 1), mas o slider já pula de 2 em 2 a partir de 1, então na prática você só vê ímpares.

Trade-off direto com min_area. Um kernel grande infla contornos pequenos o suficiente para passarem do min_area, então os dois parâmetros interagem. Ajuste primeiro o kernel (para dar a forma desejada às regiões), depois o min_area (para filtrar lixo).

Como esses parâmetros interagem, tabela de diagnóstico

Sintoma	Parâmetro responsável	Ajuste
Fundo detectado como tecido	val_threshold alto demais ou sat_threshold baixo demais	↓ val_threshold, ↑ sat_threshold
Tecido pálido não detectado	sat_threshold alto demais	↓ sat_threshold (20–30)
Muitas regiões pequenas (poeira)	min_area baixo	↑ min_area
Tecido fragmentado em vários pedaços	morph_kernel pequeno ou Canny quebrado	↑ kernel para 9–11, ↓ canny
Região gigante cobrindo tudo	Canny com high baixo demais ou kernel grande demais	↑ canny_high, ↓ kernel
Contorno externo incompleto	Canny low/high altos	↓ ambos (mantendo razão ~1:3)
Bolhas detectadas como tecido	sat_threshold baixo	↑ para 30–40

Ordem prática de calibração

1. **Desligue Canny temporariamente** (low=0, high=255 → Canny desativa na prática) e ajuste apenas sat_threshold até pegar só o tecido.
2. Ligue o **canal de valor** (val_threshold) e veja se ele adiciona algo útil. Se só adiciona lixo → deixe em 0 (canal desligado).
3. Reative **Canny** (low=50, high=150) e ajuste a razão até o contorno externo do tecido ficar contínuo.
4. Aumente o **kernel** (7 → 9 → 11) até fragmentos do mesmo corte se unirem, pare antes de fundir cortes diferentes.
5. Por último, suba o min_area para eliminar o que sobrou de lixo.

Cada passo anterior "resolve" um tipo de erro; seguir essa ordem evita o clássico **"mexo em um, o outro quebra"**, que acontece sempre que se tenta ajustar vários limiares simultaneamente.